【第 28 回演習】

1

k を実数の定数, i を虚数単位とする。

(1) $f(x)=x^4+2x^3-x^2+8x-20$ について, $f(2i)$ を求めよ。

(2) x の 4 次方程式

$$x^4+2x^3-(1-i)x^2+2(4+i)x-20-ki=0$$

が実数解をもつような k の値をすべて求めよ。

2

$a>0$ とする。x の不等式 $(x-a)(x-a^2)<0$ を満たす整数 x が少なくとも 1 つあるような a の値の範囲を求めよ。

3

N を正の整数とする。曲線 $y=\log_2 x$ 上に $N+1$ 個の点

$$\mathrm{P}_1(a_1,b_1),\mathrm{P}_2(a_2,b_2),\dots,\mathrm{P}(a_n,b_n),\dots,\mathrm{P}_{N+1}(a_{N+1},b_{N+1})$$

をとる。数列 $\{b_n\}$ は等差数列で, $b_1=1, b_{N+2}=2$ であるとする。

(1) a_n, b_n の一般項をそれぞれ求めよ。

(2) $\mathrm{A}(2,0),\mathrm{B}(4,0)$ とするとき, 多角形 $\mathrm{AP_1P_2}\cdots\mathrm{P}_{N+1}\mathrm{B}$ の面積を求めよ。

4

正の実数の列 $\{a_n\}$ が次の条件によって定められている。

$$a_1=1,\quad a_2=2,\quad a_{n+2}=\frac{3^n {a_{n+1}}^2}{a_n}\quad (n=1,2,3,\dots)$$

(1) $b_n=\log_2 a_{n+1}-\log_2 a_n$ $(n=1,2,3,\dots)$ とおくとき, 数列 $\{b_n\}$ の一般項を求めよ。

(2) 数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。

5

n を正の整数で, 定数とする。関数 $f(x)$ が,

$$\int_1^x f(t)\,dt=x^{2n}-k\int_0^1 (xt)^n f(t)\,dt$$

を満たすとき, $f(x)$ および k の値を求めよ。